

Leçon 1

Gravitation

Agrégation de Physique – Concours externe spécial docteur

Niveau

Niveau : PCSI (loi de gravitation, champ, énergie potentielle, principe d'équivalence, moment cinétique) et PC/PC* (théorème de Gauss).

Prérequis : Lois de Newton, Énergies, Moment cinétique, Théorème de Gauss.

Tableau pré-écrit :

- Plan de la leçon (parties + sous-sections + timing)
- Loi de Newton encadrée : $\vec{F} = -Gm_1m_2/r^2 \hat{r}$
- Schéma deux masses ponctuelles avec vecteurs forces
- Schéma annoté du pendule simple.
- Diagramme $V_{\text{eff}}(r)$ annoté (puits, $r_{\min}$, $r_{\max}$, états liés/diffusion)

[T] tableau [D] diapo [O] oral seulement

Introduction

(3 min)

- **Bref historique**^[O] : Aristote (chute naturelle vers le centre du monde) → Galilée (chute libre identique pour tous les corps) → Kepler (lois empiriques des orbites, 1609–1619) → Newton (1687) : unification sous une unique loi universelle.
- **Universalité**^[O] : même loi pour la chute d'une pomme, l'orbite de la Lune, le mouvement des planètes, la dynamique des galaxies. Message central de la leçon.
- **Parmi les 4 interactions fondamentales**^[O] : gravitation / électromagnétisme / faible / forte. La gravitation est la plus faible en intensité mais domine à grande échelle : toujours attractive, longue portée, s'applique à toute masse. La plus tangible au quotidien.
- **Plan**^[O] : construire la loi et ses outils (champ, énergie, poids), puis exploiter en mécanique céleste.

Partie I Loi de gravitation – champ et énergie (22 min)

I.1 Loi de Newton, énergie potentielle (8 min)

- **Loi de Newton**^[T] : schéma au tableau — deux masses ponctuelles m_1, m_2 , séparées de r :

$$\vec{F}_{2 \rightarrow 1} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{r}_{21} \quad G = 6,674 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$$

- **Commentaires**^[O] :

- *Actions réciproques* : $\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = -\vec{F}_{2 \rightarrow 1}$ (3^e loi de Newton).
- *Uniquement attractive* : pas de masse négative connue, pas d'écrantage — contrairement à l'électrostatique.
- *G très difficile à mesurer*^[O] : noyé dans le poids à l'échelle humaine ; Cavendish (1798) l'isole avec une balance de torsion. Constante fondamentale la moins précisément connue (~ 20 ppm).

- **Caractère conservatif** — **calcul du travail**^[T] : déplacement élémentaire $d\vec{r}$ quelconque, m_2 fixe en O , m_1 en $\vec{r}$:

$$\delta W = \vec{F}_{2 \rightarrow 1} \cdot d\vec{r} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{r} \cdot d\vec{r} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} dr = d\left(-G \frac{m_1 m_2}{r}\right) = -dE_p$$

$$\boxed{E_p(r) = -G \frac{m_1 m_2}{r}} \quad (\text{référence à l'infini})$$

La force est **conservative** : $W_{A \rightarrow B} = E_p(A) - E_p(B)$, indépendant du chemin. On peut définir une énergie mécanique conservée. Lien^[T] : $\vec{g} = -\vec{\nabla}V$ avec $V = -GM/r$ potentiel gravitationnel.

I.2 Champ gravitationnel et théorème de Gauss (6 min)

- **Champ gravitationnel**^[T] : créé par M en O :

$$\vec{g}(\vec{r}) = -G \frac{M}{r^2} \hat{r} \quad \vec{F} = m \vec{g}$$

- **Principe de superposition**^[O] : loi linéaire en $M \Rightarrow$ pour N masses : $\vec{g}_{\text{tot}} = \sum_i \vec{g}_i$. Extension aux corps étendus par intégrale volumique.
- **Théorème de Gauss gravitationnel**^[T] :

$$\int_S \vec{g} \cdot d\vec{S} = -4\pi G M_{\text{int}}$$

Justification^[O] : valable *uniquement* parce que la force est en $1/r^2$ (flux à travers toute surface fermée entourant M est constant, indépendant de la forme de la surface).

- **Application** — **sphère homogène de masse M , rayon R** ^[T] :
 — Extérieur ($r > R$) : $\vec{g} = -GM/r^2 \hat{r}$ — identique à une masse ponctuelle.
Justifie le modèle ponctuel pour les planètes.

I.3 Poids et principe d'équivalence (5 min)

- **Poids**^[T] : force exercée par le champ de pesanteur terrestre sur une masse m : $\vec{P} = m \vec{g}$, $g \approx 9,81 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$ à Paris. Mesurer g : dynamomètre (statique) ou méthode dynamique — cf. expérience ci-dessous.
- **Masse inerte vs masse grave**^[O] : le PFD implique la masse inerte m_i ; la gravitation implique la masse grave m_g : $m_i \vec{a} = m_g \vec{g}$. L'égalité $m_i = m_g$ est un résultat **expérimental**, non une définition. Testé à 10^{-15} près (mission MICROSCOPE, ESA 2017) : **principe d'équivalence faible**, fondement de la relativité générale.
- **Transition**^[O] : la loi de Newton gouverne aussi les grands mouvements célestes — passage à la mécanique des orbites.

Expérience quantitative

Mesure de g par le pendule simple

Matériel :

- Pendule simple : fil inextensible + masselotte métallique, longueur L réglable de 20 cm à 100 cm
- Règle graduée (résolution 1 mm) pour mesurer L depuis le point de suspension jusqu'au centre de masse de la masselotte
- **Fourche optique** (barrière infrarouge) + interface Capstone ou LatisPro : mesure automatique de la période à chaque passage, élimine l'incertitude de réaction humaine ($\sim 0,2 \text{ s}$)
- Rapporteur pour contrôler $\theta_0 < 5$
- Regressi pour la régression linéaire

Principe : petites oscillations ($\theta_0 < 5$) :

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \Rightarrow T^2 = \frac{4\pi^2}{g} L$$

Justification de la linéarisation^[T] : équation exacte $\ddot{\theta} + (g/L) \sin \theta = 0$. Développement perturbatif :

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} \left(1 + \frac{\theta_0^2}{16} + \dots \right)$$

Pour $\theta_0 = 5 \approx 0,087 \text{ rad}$: correction $\theta_0^2/16 \approx 5 \times 10^{-4}$, soit $< 0,05\%$ — largement sous les incertitudes expérimentales. L'isochronisme est valide.

Protocole :

1. Régler $\theta_0 < 5$ (vérifier au rapporteur).
2. Mesurer T pour 6 valeurs de L (20 cm à 100 cm). La fourche optique enregistre en autonomie ; moyenner sur 20 oscillations pour réduire l'incertitude type A.
3. Tracer^[D] $T^2 = f(L)$ dans Regressi. Régression linéaire $\Rightarrow$ pente $= 4\pi^2/g$.
4. Extraire g ; comparer à la valeur locale.

Incertitudes :

- **Type B sur L** : résolution règle $u_B(L) = 1 \text{ mm}/\sqrt{3} \approx 0,6 \text{ mm}$; incertitude sur la position du centre de masse $\sim 1 \text{ mm}$ (domaine si masselotte sphérique de rayon r).
- **Type B sur T** : résolution temporelle de l'interface ($\sim 1 \text{ ms}$) — négligeable.
- **Type A sur la pente** via régression linéaire dans Regressi : $u_A(g)/g \sim 0,3-0,5\%$.
- **Incertitude dominante** : position du centre de masse de la masselotte.

Résultat attendu : $g = (9,81 \pm 0,05) \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$, accord à mieux que 1% avec la valeur locale.

Positionnement : lancer le pendule et démarrer l'interface en tout début de leçon. L'enregistrement se fait en autonomie pendant I.1–I.2. Analyser la droite $T^2 = f(L)$ en fin de I.3.

Partie II Mécanique céleste

(13 min)

- **Référentiel héliocentrique**^[O] : origine au centre du Soleil, axes orientés vers 3 étoiles lointaines. Galiléen à très bonne approximation ($M_\odot \gg M_{\text{planète}}$).
- **Lois de Kepler** — **rappel empirique**^[O] : (1) orbites elliptiques, Soleil en un foyer ; (2) loi des aires ; (3) $T^2 \propto a^3$. Faits observationnels (Kepler, 1609–1619) que Newton va expliquer.

II.1 Conservation du moment cinétique et lois de Kepler (7 min)

- **PFD**^[T] : dans le référentiel héliocentrique, sur la planète de masse m :

$$m\ddot{\vec{r}} = -\frac{GMm}{r^2} \hat{r}$$

- **Conservation de $\vec{L}^{[T]}$** :

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r} \times m\ddot{\vec{r}} = m\vec{r} \times \left(-\frac{GM}{r^2} \hat{r}\right) = \vec{0}$$

car $\vec{r} \times \hat{r} = \vec{0}$ (force centrale). Donc $\vec{L} = m\vec{r} \times \dot{\vec{r}} = \text{cste}$: **le mouvement est plan** (perpendiculaire à $\vec{L}$).

- **Loi des aires** — **2^e loi de Kepler**^[T] : en coordonnées polaires (r, θ) dans le plan orbital :

$$\vec{L} = mr^2\dot{\theta} \vec{e}_z \Rightarrow C \equiv r^2\dot{\theta} = \frac{L}{m} = \text{cste}$$

Constante aréolaire C : l'aire balayée par $\vec{r}$ par unité de temps est $\dot{A} = C/2 = \text{cste}$. Les aires balayées en des temps égaux sont égales. ✓

- **3^e loi de Kepler** — **cas circulaire**^[T] : équilibre entre gravitation et accélération centripète :

$$\frac{mv_c^2}{r} = \frac{GMm}{r^2} \Rightarrow v_c = \sqrt{\frac{GM}{r}}, \quad T = \frac{2\pi r}{v_c} \Rightarrow \boxed{\frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}}$$

^[O] Généralisation à l'ellipse admise : $r \rightarrow a$ (demi-grand axe), via $E_{\text{mec}} = -GMm/2a$.

II.2 Aspects énergétiques et applications (6 min)

- **Énergie potentielle effective**^[T] : en coordonnées polaires, l'énergie cinétique se sépare en composante radiale et orthoradiale :

$$E_{\text{mec}} = \underbrace{\frac{1}{2}m\dot{r}^2}_{\text{radiale}} + \underbrace{\frac{L^2}{2mr^2} - \frac{GMm}{r}}_{V_{\text{eff}}(r)}$$

- **Tracé de V_{eff}** ^[D] : projeter la courbe annotée.
 - *Puits de potentiel* : minimum en $r_0 = L^2/(GMm^2) \Rightarrow$ orbite circulaire stable.
 - *État lié* ($E_{\text{mec}} < 0$) : mouvement borné entre r_{min} et r_{max} — ellipse.
 - *État de diffusion* ($E_{\text{mec}} \geq 0$) : trajectoire non bornée (parabole ou hyperbole).
- **Applications rapides**^[O] :
 - *Orbite géostationnaire* : $T = 24$ h, 3^e loi $\Rightarrow r_{\text{geo}} \approx 42\,200$ km ($h \approx 35\,800$ km d'altitude). Satellite au fond du puits de potentiel effectif pour son L .
 - *Vitesse de libération* : $E_{\text{mec}} = 0$, $L = 0 \Rightarrow v_L = \sqrt{2GM/R} = \sqrt{2}v_c \approx 11,2$ km·s⁻¹ (Terre).
 - *Application hors Terre — masse de la Voie Lactée* : les étoiles proches du centre galactique (ex : étoile S2, $T \approx 16$ ans, $a \approx 1000$ UA) permettent d'appliquer la 3^e loi de Kepler et d'extraire la masse de l'objet central : $M_{\bullet} \approx 4 \times 10^6 M_{\odot}$ — preuve de l'existence d'un trou noir supermassif (Nobel 2020, Ghez & Genzel). Même loi, même G , à 25 000 années-lumière.

Ouverture

(2 min)

- **Problème à n corps et points de Lagrange**^[O] : à 3 corps ou plus, pas de solution analytique générale (chaos déterministe, Poincaré 1890). Exception : les 5 points de Lagrange du système Soleil-Terre, exploités par les missions spatiales (JWST au point L2).
- **Avance du périhélie de Mercure**^[O] : 43 arcsecondes/siècle inexplicées par Newton $\rightarrow$ relativité générale (Einstein, 1915).
- **Ondes gravitationnelles**^[O] : LIGO/Virgo (2015) — fusion de trous noirs, gravitation propagée à c comme déformation de l'espace-temps.

Points tricky

1. **G difficile à mesurer.** À l'échelle humaine, $Gm_1m_2/r^2 \ll m_1g$: la gravitation inter-masses est noyée dans le poids. Cavendish isole G en mesurant un couple de torsion entre masses connues — savoir expliquer le principe en 2 phrases.
2. **Théorème de Gauss gravitationnel.** Valable *uniquement* pour une force en $1/r^2$. Ne pas invoquer « l'analogie avec l'électrostatique » sans justification — le jury pénalise.
3. **Masse inerte vs masse grave.** Ne jamais dire que $m_i = m_g$ est évident ou définitionnel. C'est un résultat expérimental (MICROSCOPE, 10^{-15}). Savoir citer l'expérience et relier au principe d'équivalence.
4. **Isochronisme du pendule.** Valable pour $\theta_0 < 5$ uniquement. Savoir retrouver la correction $\theta_0^2/16$ par développement perturbatif et en estimer l'ordre

- ($< 0,05\%$). Ne pas confondre isochronisme (indépendance en θ_0) et oscillateur harmonique (modèle approché).
5. **Force centrale $\Rightarrow \vec{L}$ conservé.** Bien montrer que $\vec{r} \times \hat{r} = \vec{0}$ car colinéaires. Ne pas juste dire « la force est centrale donc... » sans calcul.
 6. **3^e loi de Kepler pour l'ellipse.** La généralisation $r \rightarrow a$ vient de $E = -GMm/2a$: l'énergie ne dépend que du demi-grand axe, pas de l'excentricité. Savoir l'expliquer à l'oral si le jury le demande.
 7. **Énergie potentielle effective.** Le terme $L^2/2mr^2$ est l'énergie cinétique orthoradiale réécrite via $L = mr^2\dot{\theta} = \text{cste}$, pas une force mystérieuse. Bien le justifier.
 8. **Poids $\neq$ force gravitationnelle pure.** À garder en réserve pour les questions : la pesanteur inclut l'accélération d'entraînement due à la rotation terrestre ($\sim 0,3\%$ à l'équateur).
 9. **Limites de l'analogie gravitation/électrostatique.** Gauss gravitationnel est formellement identique à Gauss électrostatique *parce que* les deux forces sont en $1/r^2$. Mais l'analogie s'arrête là — bien connaître les différences fondamentales :
 - Gravitation toujours *attractive* ($G > 0$, pas de masse négative) $\leftrightarrow$ électrostatique attractive ou répulsive (charges $\pm$).
 - Pas d'écrantage gravitationnel possible $\leftrightarrow$ écrantage électrostatique (cage de Faraday).
 - Gravitation beaucoup plus faible : $F_{\text{grav}}/F_{\text{lec}} \sim 10^{-36}$ pour deux protons.
 - Newton est une théorie scalaire (potentiel V) ; Maxwell est une théorie vectorielle (champs $\vec{E}$, $\vec{B}$, ondes EM) $\leftrightarrow$ la RG est une théorie tensorielle (courbure de l'espace-temps, ondes gravitationnelles).
 Ne jamais présenter Gauss gravitationnel comme « la même chose qu'en électrostatique » sans souligner ces limites.

Conseils de présentation

- **Fil conducteur** : histoire $\rightarrow$ loi universelle $\rightarrow$ champ + Gauss $\rightarrow$ poids/équivalence $\rightarrow$ orbites $\rightarrow$ énergie effective. Chaque étape prépare la suivante.
- **Lancer le pendule avant l'intro.** Mettre la fourche optique en route, démarrer l'acquisition. Tout s'enregistre en autonomie pendant I.1–I.2. Analyser la droite $T^2 = f(L)$ en fin de I.3 : montre la capacité à gérer une manip en parallèle — très apprécié du jury.
- **Lois de Kepler à l'oral en transition vers II.** Ne pas les écrire au tableau : elles sont empiriques, Newton les explique. Ce positionnement valorise le plan.
- V_{eff} **en diapo**^[D] : tracer la courbe annotée (puits, $r_{\min}$, $r_{\max}$, états liés/diffusion). Visuellement fort, peu d'agréments le font.
- **Géostationnaire et v_L en deux phrases chacun** : ce sont des applications, pas des développements. Donner le résultat numérique et passer.
- **Soigner les signes dès le schéma intro** : $\vec{F}$ attractif, $E_p < 0$, $V < 0$. Les

erreurs de signe sont très pénalisées.

Sources

- **Pérez** – *Mécanique* (PC/PC*) : référence incontournable pour la rigueur (Gauss, Kepler, énergie effective).
- **Sextant** (Bréau, Guyon, Hulin, Petit) – *Mécanique 1* : excellent pour le champ gravitationnel et le pendule. Niveau PCSI bien adapté.
- **BFR** (Bergeron, Furnon, Roux) – *Physique PC/PC** : applications numériques (orbite géostationnaire, vitesse de libération, masse du Soleil).
- **Quaranta, Roux** – *Mécanique du point* : forces centrales, lois de Kepler, énergie effective.
- **Landau & Lifshitz** – *Mécanique* : traitement compact des orbites képlériennes (§14–15), utile pour solidifier la compréhension personnelle.